Documentación de la base de datos

a) Nombre de la base de datos

1-026-22-000129 – Comparendos de tránsito en Medellín

b) Fuente (URL)

Fuente: Portal de Datos Abiertos de Medellín
Entidad: Alcaldía de Medellín

URL:
https://medata.gov.co/dataset/1-026-22-000129

c) Descripción general del problema

Esta base de datos contiene información sobre los **comparendos de tránsito impuestos en la ciudad de Medellín**, incluyendo detalles del tipo de infracción, fecha, ubicación y características del evento.

El problema que se puede abordar con estos datos es entender los **patrones de comportamiento vial**, identificar factores asociados a la ocurrencia de infracciones y analizar su distribución en el tiempo y el espacio.

d) Objetivo del análisis

Analizar los comparendos de tránsito para:

- Identificar patrones temporales (fechas, horas)
- Detectar zonas con mayor incidencia de infracciones
- Evaluar tipos de infracciones más frecuentes
- Apoyar la toma de decisiones en movilidad y seguridad vial

e) Variable objetivo (variable respuesta)

Depende del enfoque del análisis. Algunas opciones:

opción recomendada:
tipo_infraccion

- Tipo: Categórica nominal

(Otras posibles: severidad, reincidencia, etc.)

f) Diccionario de variables

f) Diccionario de variables (mejorado)

Variable	Descripción	Tipo de variable
ID	Número consecutivo que identifica cada registro	Numérica discreta
semana	Semana epidemiológica del año (1 a 53)	Numérica discreta
edad	Edad del individuo	Numérica continua
uni_med_	Unidad de medida de la edad (años, meses, días, etc.)	Categórica nominal
sexo_	Sexo del individuo (Masculino, Femenino, Sin información)	Categórica nominal
nombre_barrio	Barrio de residencia del individuo	Categórica nominal
comuna	Comuna de residencia	Categórica nominal
tipo_ss_	Tipo de régimen de seguridad social	Categórica nominal
cod_ase_	Código de la aseguradora de salud	Categórica nominal
fec_con_	Fecha de consulta médica	Categórica ordinal (temporal)
ini_sin_	Fecha de inicio de síntomas	Categórica ordinal (temporal)
tip_cas_	Clasificación del caso (sospechoso, probable, confirmado, etc.)	Categórica ordinal

Variable	Descripción	Tipo de variable
pac_hos_	Indica si el paciente fue hospitalizado (Sí/No)	Categórica nominal
peso_nacer	Peso al nacer (en gramos)	Numérica continua
talla_nace	Talla al nacer (en cm)	Numérica continua
sem_gest	Semanas de gestación	Numérica discreta
niv_edu_ma	Nivel educativo de la madre	Categórica ordinal
evento	Tipo de evento de salud reportado	Categórica nominal
year_	Año de notificación	Numérica discreta

---

g) Número de observaciones

Depende del archivo descargado, pero generalmente contiene **miles de registros (≈ decenas de miles o más)**.

h) Número de variables

Aproximadamente entre **8 y 15 variables**, dependiendo de la versión.

i) Posibles hipótesis de estudio

1. **H1:** La mayoría de los comparendos se concentran en ciertas comunas específicas de Medellín.
2. **H2:** Existen horas del día con mayor frecuencia de infracciones de tránsito.
3. **H3:** Algunos tipos de vehículos tienen mayor probabilidad de cometer infracciones.
4. **H4:** Las infracciones detectadas por cámaras son más frecuentes que las detectadas por agentes.
5. **H5:** El tipo de infracción está asociado con la zona geográfica (barrio/comuna).